

## Задача за упражнение 6

Тема: Абстрактни класове, Типови преобразувания, Изключения, оператори и шаблони

I. Да се състави абстрактен клас CCellDescrBase - описател на клетка на таблица от произволен тип. Скрити член променливи и функции:

string m\_str\_val; // стойност на клетката (string), представя цяло число или низ

int m\_row; // ред

int m\_col; // колона

Конструктори:

-Подразбиращ се, Експлицитен, Копиращ

Функции:

-Акцесори/мутатори за членовете:

getRow, getCol, setRow, setCol

Напълно виртуална функция за извеждане в поток - Output(ostream& toStream)

II. Да се състави клас CCellDescrInteger, наследник на CCellDescrBase за описание на клетка с целочислени данни

Публични членове:

Конструктори:

-Подразбиращ се, Експлицитен, Копиращ

Функции:

-За четене на данни като цяло число

Оператори:

-За извеждане в поток - извежда целочисления вариант на данните;

-За присвояване =

-За сравнение == сравнява целочисления вариант на данните

-За сравнение < сравнява целочисления вариант на данните

III. Да се състави клас CCellDescrString, наследник на CCellDescrBase за описание на клетка със строгови данни

Публични членове:

Конструктори:

-Подразбиращ се

-Експлицитен

-Копиращ

Функции:

-За четене на данни като низ

Оператори:

-За извеждане в поток - извежда строговия вариант на данните;

-За присвояване =

-За сравнение == сравнява строговия вариант на данните

-За сравнение < сравнява строговия вариант на данните

IV. Главна функция:

1. Създава масив от указатели към базовия клас - CCellDescrBase\*;

2. Инициализира масива с указатели към производните класове - равен брой от двата вида;

3. Извежда информацията за обектите от масива на конзолния изход посредством съответните им оператори за извеждане (числовите данни трябва да се извеждат по различен начин от строговите)

4. Обработка изключения поради невалидни стойности и индекси на данните .

Да се състави шаблонен клас за сравнение на данни (по-малък) CLess. Да се дефинира оператор функция, реализираща сравнение между подадените параметри от шаблонен тип..